

^{85}Rb D1 이중- Λ FWM squeezed light를 이용한

^{87}Rb Hanle 자력계 양자이득 분석

GABES 기반 실험 레퍼런스 시뮬레이션 보고서

GABES (Generic Atomic Bloch Equation Solver) 분석 보고서

2026년 6월 25일

Abstract

본 보고서는 ^{85}Rb D1 이중- Λ four-wave mixing으로 생성한 probe/conjugate twin beam의 intensity-difference squeezing를 ^{87}Rb D1 Hanle 자력계에 적용할 때 기대되는 양자이득을 정리한다. 실험 스킴은 probe 빔만 ^{87}Rb Hanle 셀을 통과시키고 conjugate 빔은 외부 reference로 보낸 뒤, 두 빔을 balanced detection하는 구조이다. 주파수 기준은 ^{85}Rb D1 $F = 2 \rightarrow F' = 3$ 을 GABES FWM 원점으로 두고, Kim-Marino 방식의 ^{87}Rb 공명 조건 $F = 2 \rightarrow F' = 2$ probe 및 $F = 1 \rightarrow F' = 1$ conjugate를 절대 hyperfine 주파수로 다시 계산하였다.

OE 논문에서 보고된 resonant-FWM gain/squeezing 값을 source anchor로 쓰면, 기본 10 mm, 0.8 mW/cm² ^{87}Rb Hanle 조건에서 probe-resonant 구성은 -6.56 dB의 balanced noise와 29 pT/ $\sqrt{\text{Hz}}$ shot-limited field sensitivity를 준다. 동일 광파워의 coherent reference 한계는 61.6 pT/ $\sqrt{\text{Hz}}$ 로, 약 6.6 dB noise reduction 또는 약 2.1배의 field-sensitivity 개선에 해당한다. Hanle 동작점 스캔에서는 probe-resonant 구성이 $L = 50$ mm, $I = 1.5$ mW/cm²에서 5.25 pT/ $\sqrt{\text{Hz}}$ 까지 개선된다. 절대 수치는 현재 compact Hanle 모델의 semi-quantitative 예측이며, measured Hanle CSV를 이용한 B -axis 및 detector-voltage calibration 경로를 함께 제공한다.

Contents

1	실험 목적과 분석 범위	2
2	주파수 앵커와 ^{87}Rb 공명 조건	2
3	Balanced reference readout 모델	3
3.1	Unequal-arm twin-beam noise	3
3.2	Field sensitivity	3
3.3	Beam waist와 Hanle intensity	3
4	기본 Hanle 조건 결과	3
5	Loss 및 balance tolerance	4
6	Hanle 동작점 최적화	5
7	Measured Hanle calibration 사용법	5
8	실험 레퍼런스로 쓰기 위한 입력값	6
9	결론	7
A	재현 명령	7

1 실험 목적과 분석 범위

목표 실험은 Sim *et al.*의 ^{85}Rb D1 이중- Λ four-wave mixing 스킴으로 twin-beam intensity-difference squeezing를 생성하고, 이를 ^{87}Rb Hanle effect 기반 자력계의 probe/reference 측정에 적용하여 coherent light 대비 양자이득을 확인하는 것이다. 구체적인 광학 경로는 다음과 같다.

1. ^{85}Rb vapor cell에서 pump와 seed를 이용해 probe와 conjugate twin beam을 생성한다.
2. probe는 ^{87}Rb Hanle 자력계 셀로 보내고, conjugate는 셀 외부 reference arm으로 보낸다.
3. 두 photodiode 전류를 전자적으로 가중하여 $D = I_s - wI_c$ 형태의 balanced signal을 만든다.
4. 같은 광파워와 같은 electronic weight를 갖는 coherent-state shot-noise limit과 비교해 field sensitivity 개선을 평가한다.

본 분석에서 새로 중요한 점은 Hanle 셀이 ^{87}Rb 이라는 것이다. 이는 Kim and Marino의 Optics Express 논문(oe-26-25-33366.pdf)처럼, ^{85}Rb FWM source의 probe와 conjugate가 각각 ^{87}Rb D1 $F = 2 \rightarrow F' = 2$, $F = 1 \rightarrow F' = 1$ 전이에 맞도록 detuning을 고르는 이유이다.

현재 fidelity의 의미. FWM source는 GABES의 `gabes.schemes.fwm`을 사용하되, OE resonant-FWM 구성에서는 compact 4-level GABES 모델이 해당 paper의 resonant gain을 정량적으로 재현하도록 별도 calibration되어 있지 않다. 따라서 본 보고서의 readout 계산은 OE 논문에서 보고 또는 추정되는 gain/IDS 값을 source anchor로 사용한다. Hanle 자력계 부분은 `gabes.schemes.magneto`의 ^{87}Rb D1 compact susceptibility model을 사용한다.

2 주파수 앵커와 ^{87}Rb 공명 조건

GABES FWM 주파수 원점은 ^{85}Rb D1 $F = 2 \rightarrow F' = 3$ 으로 둔다. 표 1는 hyperfine constant로 다시 계산한 주요 transition offset이다.

Table 1: FWM 원점에 대한 주요 D1 transition offset.

Transition	offset from $^{85}\text{Rb } F = 2 \rightarrow F' = 3$ [GHz]
$^{85}\text{Rb } F = 2 \rightarrow F' = 3$	+0.000000
$^{85}\text{Rb } F = 2 \rightarrow F' = 2$	-0.361581
$^{85}\text{Rb } F = 3 \rightarrow F' = 3$	-3.035732
$^{85}\text{Rb } F = 3 \rightarrow F' = 2$	-3.397313
$^{87}\text{Rb } F = 2 \rightarrow F' = 2$	-4.101389
$^{87}\text{Rb } F = 1 \rightarrow F' = 1$	+1.918814

GABES 코드의 `branch = -1` convention에서 source probe/conjugate offset은

$$\nu_s = D - \nu_{\text{HF}} + \delta, \quad \nu_c = 2D - \nu_s = D + \nu_{\text{HF}} - \delta \quad (1)$$

로 쓴다. 여기서 D 는 pump one-photon detuning, δ 는 GABES의 two-photon detuning convention이다. OE 논문의 beat-note detuning convention은 부호가 반대이므로, 보고서에는 `paper delta equiv`도 함께 표시하였다.

Table 2: 분석에 사용한 source configuration과 ^{87}Rb 공명성.

Source	D [GHz]	δ_{GABES} [MHz]	probe det. [MHz]	conjugate det. [MHz]
Sim 2025 IDS optimum	+0.900000	-8.00	+1957.66	+2024.92
OE probe resonant	-1.049656	-16.00	+0.00	+83.26
OE conjugate resonant	-1.132918	-16.00	-83.26	+0.00
OE double resonant	-1.091287	+25.63	+0.00	+0.00

Sim 2025 IDS optimum은 ^{87}Rb D1 공명에서 약 2 GHz 떨어져 있으므로, Hanle 자력계 probe 로 쓰기에는 slope가 사실상 없다. 반면 OE probe-resonant 및 double-resonant 구성은 probe가 $^{87}\text{Rb } F = 2 \rightarrow F' = 2$ 에 놓이므로 Hanle readout에 직접 연결된다.

3 Balanced reference readout 모델

3.1 Unequal-arm twin-beam noise

Hanle 셀을 지난 probe arm은 absorption과 slope를 갖고, conjugate reference arm은 셀을 지나지 않는다. 따라서 두 arm efficiency가 일반적으로 다르다. GABES 분석에는 다음 normalized noise를 추가하였다.

$$D = I_s - wI_c, \quad S_D = \frac{\text{Var}(D)}{\langle I_s \rangle + w^2 \langle I_c \rangle}. \quad (2)$$

여기서 $w = 1$ 은 raw subtraction, $w = \langle I_s \rangle / \langle I_c \rangle$ 은 DC-balanced subtraction, $w = \sqrt{\langle I_s \rangle / \langle I_c \rangle}$ 은 shot-noise-normalized noise를 최소화하는 electronic weight이다. 본 보고서의 대표 수치는 마지막 shot-weight mode를 사용한다.

OE resonant 구성에서는 source covariance를 GABES compact gain에서 직접 계산하지 않고, OE의 measured/inferred source intensity-difference squeezing S_0 를 anchor로 둔다. 손실 이후의 covariance는 probe/reference efficiency η_s, η_c 와 Hanle transmission $T(B)$ 를 포함해 전파된다.

3.2 Field sensitivity

Photodiode responsivity R 와 probe 입력 power P_s^0 , reference 입력 power P_c^0 에 대해 balanced current noise density는

$$i_{\text{sq}} = \sqrt{S_D} \sqrt{2e(I_s + w^2 I_c)} \quad (3)$$

의 optical shot-noise contribution을 갖는다. 코드에서는 여기에 선택적으로 dark-current shot noise, per-diode current noise, differential electronics noise를 제곱합으로 더한다. magnetic sensitivity는

$$\delta B = \frac{i_{\text{tot}}}{R P_s^0 \eta_{\text{probe}} \left| \frac{dT}{dB} \right|}. \quad (4)$$

로 계산한다. 표에는 electronics noise를 포함한 total sensitivity와 optical shot-only sensitivity를 분리해 둔다. 현재 기본 산출물에서는 electronics noise를 0으로 두었으므로 두 값이 같다.

3.3 Beam waist와 Hanle intensity

Hanle susceptibility model의 intensity I 는 peak Gaussian intensity로 해석한다. probe power와 waist가 주어지면

$$I_{\text{peak}} [\text{mW}/\text{cm}^2] = 0.1 \frac{2P}{\pi w_0^2} \quad (5)$$

로 변환된다. 기본 보고서는 $I = 0.8 \text{ mW}/\text{cm}^2$ 를 직접 지정했으며, 각 source의 simulated probe power에 대해 이 intensity가 어느 Gaussian waist에 해당하는지 "equiv waist"로 역산해 표시한다. 실제 실험에서는 --hanle-intensity-mode waist와 measured waist를 쓰는 것이 더 안전하다.

4 기본 Hanle 조건 결과

표 3는 10 mm, 25°C, 0.8 mW/cm², paraffin-coated ^{87}Rb cell 조건에서의 결과이다. 감도 단위는 pT/ $\sqrt{\text{Hz}}$ 이다.

주요 결론은 세 가지이다.

- probe-resonant 구성이 기본 후보이다. source squeezing과 Hanle slope가 동시에 좋다.

Table 3: 기본 Hanle 조건에서의 balanced readout 결과.

Source	source S [dB]	P_s^0 [μ W]	B_{op} [μ T]	T	noise [dB]	sq. sens.	coh. sens.
Sim 2025 IDS optimum	-8.84	573	+2.000	1.0000	n/a	n/a	n/a
OE probe resonant	-8.30	44.8	-0.040	0.9962	-6.56	29.0	61.6
OE conjugate resonant	-8.10	30.4	-0.140	0.9926	-6.51	96.7	205
OE double resonant	-4.70	15.2	-0.040	0.9962	-4.49	63.1	106

- conjugate-resonant 구성은 probe가 -83.26 MHz detuned되어 slope가 작다. squeezing dB 자체는 유지되지만 field sensitivity는 나빠진다.
- double-resonant 구성은 두 frequency가 모두 ^{87}Rb transition에 맞지만 source gain이 낮다. 따라서 squeezing dB와 shot-noise 개선이 probe-resonant보다 작다.

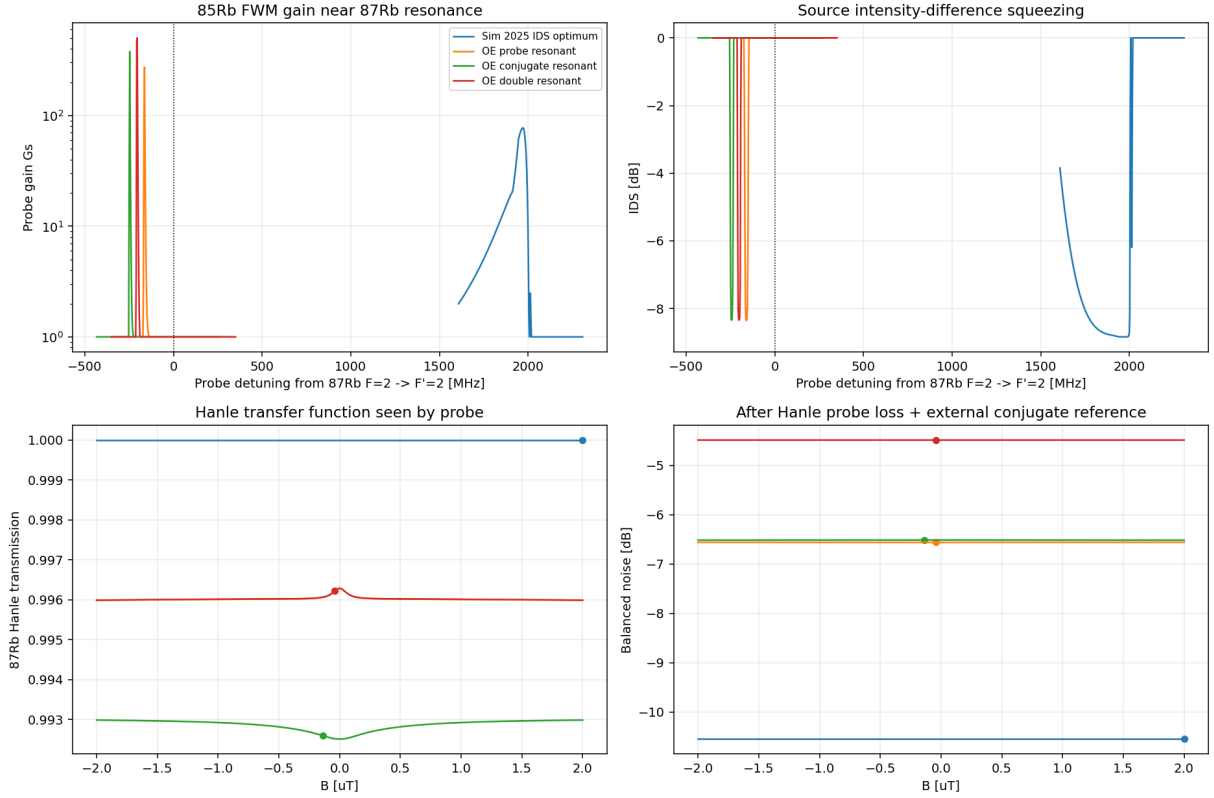


Figure 1: FWM source spectrum, source intensity-difference squeezing, ^{87}Rb Hanle transmission, 그리고 Hanle 이후 balanced noise. 왼쪽 위/오른쪽 위 패널의 OE resonant source model curve는 compact GABES 모델 scan이며, readout 수치는 OE paper anchor를 사용한다.

5 Loss 및 balance tolerance

경로 손실은 quantum advantage를 가장 직접적으로 제한한다. 분석에서는 best Hanle bias point에서 probe/reference path efficiency를 각각 0.5부터 1.0까지 스캔하고, electronic weight는 shot-weight optimum 주변 $\pm 20\%$ 로 흔들었다.

기본 조건에서는 0.96/0.96 path efficiency가 충분히 안전한 영역에 있다. 다만 이 결론은 reference arm의 excess technical noise가 없다는 가정 위에 있으므로, 실험에서는 conjugate detector chain의 electronics noise와 residual intensity noise를 별도로 측정해야 한다.

Table 4: 경로 손실 및 electronic balance tolerance.

Source	min probe eff.	min ref. eff.	balance window	best grid sens.
OE probe resonant	0.50	0.50	-20.0% to +20.0%	26.2
OE conjugate resonant	0.50	0.50	-20.0% to +20.0%	87.6
OE double resonant	0.56	0.56	-20.0% to +20.0%	59.5

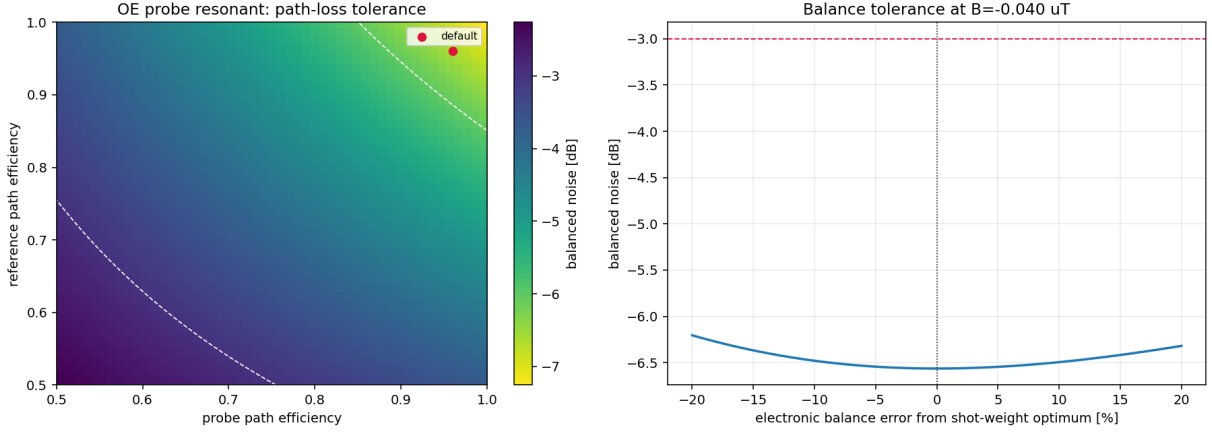


Figure 2: OE probe-resonant 구성의 path-loss tolerance와 electronic balance tolerance. 흰 contour는 -6, -3, -1 dB balanced noise level을 나타낸다.

6 Hanle 동작점 최적화

Hanle cell 자체의 slope를 키우면 quantum noise reduction이 field sensitivity 개선으로 더 잘 전환된다. 기본 scan은 $T_{\text{cell}} = 25^\circ\text{C}$, intensity $\{0.2, 0.5, 0.8, 1.5, 3.0\} \text{ mW/cm}^2$, cell length $\{5, 10, 25, 50\} \text{ mm}$ 을 돈다.

Table 5: Hanle operating-point scan 결과.

Source	$I \text{ [mW/cm}^2\text{]}$	equiv waist $[\mu\text{m}]$	$L \text{ [mm]}$	$B_{\text{op}} \text{ [}\mu\text{T]}$	noise [dB]	sq. sens.	coh. sens.
OE probe resonant	1.5	1.38×10^3	50	-0.040	-6.49	5.25	11.1
OE conjugate resonant	0.8	1.56×10^3	50	-0.140	-6.30	20.1	41.5
OE double resonant	1.5	803	50	-0.040	-4.45	11.4	19.0

scan 결과는 긴 cell이 강한 slope를 주어 감도를 개선한다는 직관과 일치한다. 다만 실제 셀에서는 beam diameter, coating quality, residual transverse field, temperature-dependent vapor density가 함께 바뀌므로, 이 표는 장비 설계 후보를 좁히는 용도로 읽어야 한다.

7 Measured Hanle calibration 사용법

현재 기본 보고서에는 measured Hanle CSV가 제공되지 않았으므로 calibration fit은 수행되지 않았다. 그 대신 분석 스크립트는 다음 형태의 CSV를 받을 수 있다.

```
B_uT,voltage
-0.40,2.4910
-0.30,2.4912
...
```

실행 예시는 다음과 같다.

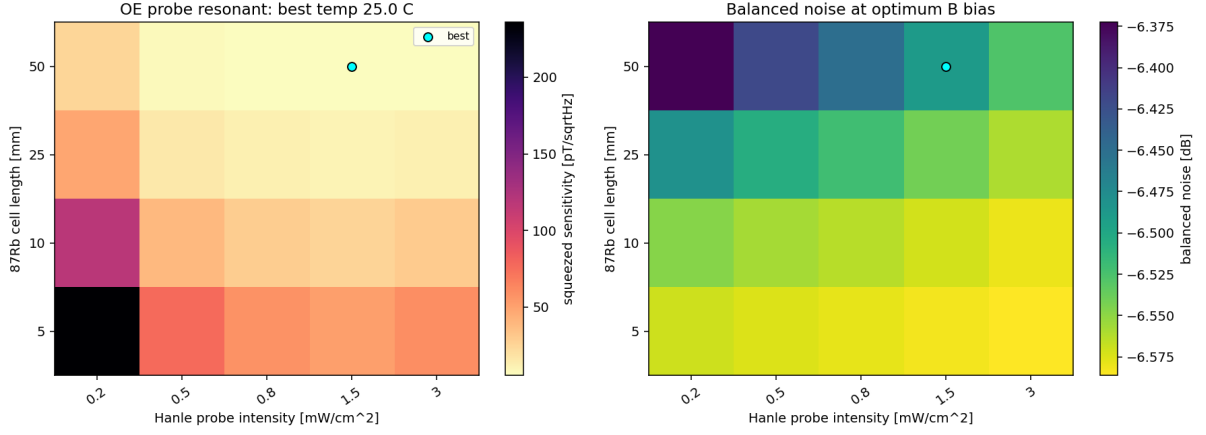


Figure 3: 가장 좋은 source인 OE probe-resonant 구성에서의 Hanle operating-point heatmap. 왼쪽은 squeezed field sensitivity, 오른쪽은 같은 B -bias에서의 balanced noise이다.

```
python analysis\resonant_hanle_squeezing_reference.py ^
--config-json analysis\resonant_hanle_experiment_config.example.json ^
--hanle-calibration-csv path\to\measured_hanle.csv ^
--hanle-calibration-b-column B_uT ^
--hanle-calibration-signal-column voltage

fit model은
```

$$V_{\text{meas}}(B) = a_0 + a_1 T_{\text{model}}(s_B B + B_0) \quad (6)$$

이다. s_B 와 B_0 는 coil/current-to-field calibration 및 zero-field offset을 나타내고, a_0, a_1 은 detector voltage offset/scale을 흡수한다. fit 결과는 resonant_hanle_squeezing_reference.md, resonant_hanle_squeezing_reference.npz, 그리고 calibration PNG로 저장된다.

이 단계가 중요한 이유는 식 (4)의 $|dT/dB|$ 가 field sensitivity를 직접 결정하기 때문이다. measured Hanle trace가 모델보다 넓거나 좁으면, shot-noise $\text{pT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 값도 같은 비율로 달라진다.

8 실험 레퍼런스로 쓰기 위한 입력값

현재 산출물을 실제 실험 reference로 사용하려면 다음 값을 실제 장비에서 측정해 analysis/resonant_hanle_experiment_config.example.json에 반영하는 것이 좋다.

1. **Hanle 셀 직전 probe power와 waist:** probe_input_power_uw, hanle_intensity_mode=waist, hanle_probe_waist_um.
2. **reference arm power:** reference_input_power_uw.
3. **path efficiency:** probe_path_eff, reference_path_eff.
4. **photodiode/electronics noise:** dark current, per-diode current-noise density, differential balanced electronics noise.
5. **measured Hanle sweep:** B -axis calibrated 또는 coil-current axis CSV.
6. **실제 measurement bandwidth:** RMS sensitivity가 필요하다면 measurement_bandwidth_hz를 지정한다.

권장 1차 실험 조건. 현 시뮬레이션 기준으로는 OE probe-resonant frequency lock을 우선 후보로 삼는 것이 가장 합리적이다. 기본 10 mm 셀에서는 $29 \text{ pT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 대 $61.6 \text{ pT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 의 비교가 가능하고, 더 긴 effective interaction length 또는 더 큰 Hanle slope가 확보되면 $5 \text{ pT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 수준까지 개선될 수 있다. 다만 이 숫자는 measured Hanle calibration 전에는 모델 기반 목표값이다.

9 결론

GABES 기반 분석 결과, ^{85}Rb D1 resonant-FWM squeezed light를 ^{87}Rb Hanle 자력계에 넣는 구성에서는 probe-resonant OE lock이 가장 강한 후보이다. 기본 조건에서 balanced noise는 -6.56 dB , field sensitivity는 $29\text{ pT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 로 coherent reference 대비 약 2.1배 개선된다. Hanle operating point를 개선하면 같은 source에서 $5.25\text{ pT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 까지 낮아진다.

본 보고서의 가장 중요한 사용법은 절대값을 그대로 믿는 것이 아니라, source squeezing, Hanle slope, optical loss, detector noise를 같은 예산식 안에서 함께 바꿔 보는 것이다. 실험 measured Hanle CSV가 들어오면 B -axis와 signal normalization을 fit할 수 있으므로, 다음 단계에서는 실제 셀의 $T(B)$ curve를 넣어 slope calibration을 먼저 닫는 것이 좋다.

A 재현 명령

기본 fine 산출물은 다음 명령으로 재생성하였다.

```
python analysis\resonant_hanle_squeezing_reference.py --fidelity fine
```

대표 검증은 다음과 같다.

```
python -m pytest tests -q
```

현재 작업 시점에서 전체 테스트는 105개 통과하였다.